

Cấu trúc dữ liệu

Thực hành 6 - Danh sách liên kết (phần 2)

Bài tập 1: Xác định các mệnh đề sau là đúng hay sai

1. Mỗi nút trong DSLK có hai thành phần: một là để chứa dữ liệu, hai là để chứa địa chỉ.
2. Trong DSLK, thứ tự của các nút được quyết định bởi thứ tự của chúng khi được thêm vào DSLK.
3. Trong DSLK, địa chỉ của các nút là tuần tự.
4. Trong DSLK, con trỏ của nút cuối cùng trỏ về chính nó.
5. Giả sử nút được khởi tạo ở dạng `info-next`, và con trỏ `current` chỉ vào một nút trong DSLK, để con trỏ `current` chỉ vào nút tiếp theo của DSLK ta sử dụng cú pháp

`current = current.next`

6. Các bước chèn nút vào DSLK là: khởi tạo nút, cập nhật giá trị biến của nút, cập nhật giá trị con trỏ của nút.
7. Danh sách liên kết đơn có thể được duyệt từ hai hướng.
8. Trong DSLK, nút luôn được chèn vào vị trí đầu tiên hoặc cuối cùng.
9. Không nên dùng con trỏ `head/first` để duyệt DSLK.

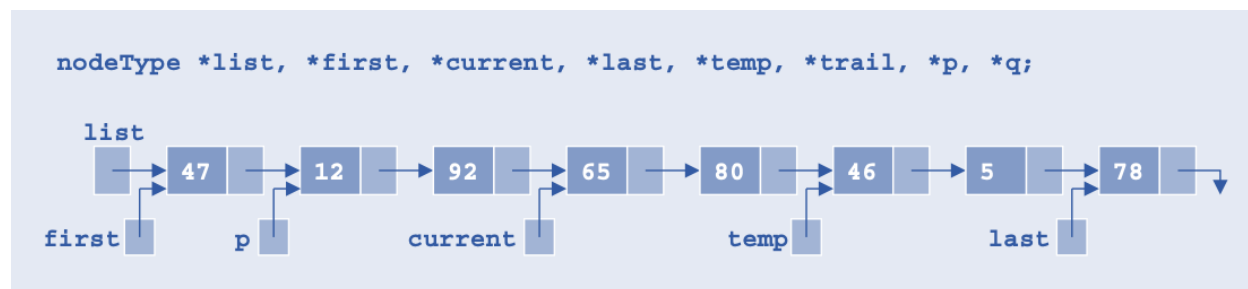
Bài tập 2: Giải thích ý nghĩa của các câu lệnh sau

1. `cout << p->info;`
2. `q = p->link;`
`cout << q->info << " " << current->info;`
3. `cout << current->link->info;`
4. `trail = current->link->link;`
`trail->link = nullptr;`
`cout << trail->info;`
5. `cout << last->link->info;`
6. `q = current->link;`
`cout << q->link->link->info;`

Bài tập 3: Giải thích ý nghĩa của các câu lệnh sau, biết **p** là con trỏ và nút có cấu trúc **info-link**.

1. `p->link->link == current`
2. `first->link->link->info == 92`
3. `temp->link == 0`
4. `last->link == nullptr`
5. `list->link == p`
6. `p->link->link->link->info == temp->info`

Sử dụng danh sách liên kết sau để thực hiện câu 4-6



Bài tập 4: Viết câu lệnh C++ để thực thi các yêu cầu sau:

1. Đổi giá trị **info** của nút thứ 3 thành 24.
2. Con trỏ **q** chỉ tới nút có info bằng 80.
3. Con trỏ **trail** chỉ tới nút ở phía trước con trỏ **current**.
4. Đổi giá trị **info** của nút kết cuối DSLK thành 54.
5. Dùng con trỏ **first** để duyệt toàn bộ DSLK.

Bài tập 5: Xác định tính hợp lệ của các câu lệnh sau

1. `p = list->link;`
2. `first = list;`
3. `temp->link = nullptr;`
4. `current->link = temp->info;`
5. `p = *last;`
6. `first = 90;`
7. `p->link->info = current->info;`
8. `current->info = temp->link;`
9. `*list = *temp;`
10. `temp->link = last->link->link;`
11. `cout << trail->link->link->info;`

Bài tập 6: Xác định tính hợp lệ của đoạn code sau. Nếu hợp lệ thì output của đoạn code này là gì, nếu không hợp lệ thì giải thích lý do.

```
1. q = current;
   current = current->link;
   current->link = temp->link;
   trail = current->link;
   current = trail->link;
   cout << q->info << " " << trail->info
        << " " << current->info << endl;

2. trail = temp->link;
   temp = temp->link->link;
   current = temp;
   current = current->link;
   trail->link = last->link;
   cout << current->info << " " << last->info << endl;
```